

DOCUMENTO PARA EL DOCENTE – No distribuir al estudiante

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS

Semana 02: HTML5, CSS3 y JavaScript ES6+

Paso a paso con IntelliJ IDEA

Aplicaciones Web – Ingeniería de Software – UTEQ 2025-2026

Índice

1. Ejercicio 1 — Tipos de aplicacion web (Slide 2)	2
1.1. Solucion	2
2. Ejercicio 2 — ARIA para navegacion accesible (Slide 6)	3
2.1. Solucion: codigo HTML correcto	3
2.2. Por que NO usar aria-label en todo	3
3. Ejercicio 3 — Formulario con 8 tipos de input (Slide 9)	3
3.1. Codigo completo del formulario	4
4. Ejercicio 4 — Reescribir a shorthand (Slide 15)	6
4.1. Solucion	6
4.2. Tabla de referencia del shorthand de margin	7
5. Ejercicio 5 — position:absolute vs fixed (Slide 16)	7
5.1. Solucion: comparativa	7
5.2. CSS para centrar un div horizontalmente	7
6. Ejercicio 6 — CSS de un boton con hover (Slide 19)	8
6.1. Solucion completa con 4 estados	8
7. Ejercicio 7 — Grid vs Flexbox y layout responsive (Slide 20)	9
7.1. Donde usar cada uno en el PFC	9
7.2. CSS del layout responsive mobile-first	9
8. Ejercicio 8 — Variables CSS y modo oscuro (Slide 22)	10
8.1. Parte 1: Cambiar la variable	10
8.2. Parte 2: Activar modo oscuro en Chrome DevTools	11
9. Ejercicio 9 — Modulos ES6: crear api.js (Slide 23)	11
9.1. Por que NO todo en un solo archivo	11
9.2. Paso a paso en IntelliJ IDEA	12
10. Ejercicio 10 — async/await en la consola (Slides 24-25)	13
10.1. Paso 1: Ejecutar con URL correcta	13
10.2. Paso 2: Cambiar a URL invalida	13
10.3. Explicacion: dos tipos de errores	14

11.Ejercicio 11 — Auditoria Lighthouse y WAVE (Slides 26-27)	14
11.1. Paso 1: Ejecutar Lighthouse	14
11.2. Paso 2: Corregir los errores mas comunes	14
11.3. Paso 3: Re-ejecutar y capturar	15
11.4. Paso 4: Instalar y ejecutar WAVE	15
11.5. Paso 5: Commit y tag final	15
12.Glosario de siglas y nemonicoss	16

Ejercicio 1 — Tipos de aplicacion web (Slide 2)

Enunciado

Que tipo de aplicacion es Instagram? Y la pagina de la UTEQ? El PFC del equipo sera SPA, SSR o estatica? Por que?

1.1 Solucion

Aplicacion	Tipo	Justificacion tecnica
Instagram (web)	SPA	Carga una sola vez y actualiza el contenido con JavaScript sin recargar la pagina. Al hacer scroll en el feed, las publicaciones se cargan con infinite scroll via fetch. Al abrir un perfil, la URL cambia pero la pagina no se recarga completa. Usa React internamente.
Pagina UTEQ	SSR	El servidor genera el HTML en cada peticion. Es un CMS que consulta la BD y construye la pagina completa. Cada clic en el menu recarga la pagina completa (se ve el indicador del navegador).
PFC del equipo	SPA	El frontend es Angular 17+, un framework SPA por definicion. Se carga un unico <code>index.html</code> y Angular Router maneja la navegacion sin recargar. El backend Spring Boot sirve solo JSON, no HTML.

IntelliJ IDEA: Como verificar en el navegador

1. Abrir Instagram en Chrome → F12 → pestaña **Network**.
2. Navegar entre secciones (home, explorar, perfil).
3. Observar que NO hay solicitudes de tipo **document** (HTML completo): solo solicitudes **XHR/Fetch** que traen JSON.
4. Hacer lo mismo en la pagina de la UTEQ: cada clic genera una solicitud **document** → es SSR.

Ejercicio 2 — ARIA para navegacion accesible (Slide 6)

Enunciado

Que atributo ARIA usarías para describir un menu de navegacion accesible? Por que no se debe usar `aria-label` en todos los elementos?

2.1 Solucion: codigo HTML correcto**nav con aria-label y aria-current**

```
1 <nav aria-label="Navegacion principal">
2   <ul>
3     <li><a href="#inicio" aria-current="page">Inicio</a></li>
4     <li><a href="#datos">Datos</a></li>
5     <li><a href="#registro">Registro</a></li>
6     <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
7   </ul>
8 </nav>
```

Se usa `aria-label="Navegacion principal"` en la etiqueta `<nav>` para que el lector de pantalla anuncie: *“Navegacion principal, lista de 4 elementos”*. Si hay mas de un `<nav>` en la pagina, cada uno debe tener un `aria-label` diferente.

El atributo `aria-current="page"` indica al lector de pantalla cual es la pagina activa actualmente.

2.2 Por que NO usar aria-label en todo

La regla es **“No ARIA is better than bad ARIA”** (Sin ARIA es mejor que ARIA mal aplicado):

1. **Los elementos semanticos ya tienen significado.** Un `<h1>` ya anuncia “encabezado nivel 1”. Agregarle `aria-label` es redundante y confunde al lector de pantalla.
2. **aria-label en elementos no interactivos es ignorado.** Agregarlo a un `<div>` o `<span>` sin `role` no tiene efecto en la mayoría de lectores de pantalla.
3. **El ARIA incorrecto es peor que no tener ARIA.** Si se pone `aria-label="Boton de envio"` en un enlace `<a>`, el lector anuncia “Boton de envio, enlace”, lo cual es contradictorio.

Regla practica: usar `aria-label` SOLO en elementos interactivos que no tienen texto visible (botones con solo icono, navegaciones, formularios).

Ejercicio 3 — Formulario con 8 tipos de input (Slide 9)**Enunciado**

Agregar los 8 tipos de input al formulario del PFC. Al menos: text, email, password, number, date, tel, range, select. Verificar que `type="tel"` activa el teclado numerico en movil.

IntelliJ IDEA: Paso a paso

1. En el panel **Project** (izquierda), navegar a `frontend/index.html` → doble clic.
2. `Ctrl+F` → buscar `<form` → posicionar el cursor dentro del formulario.
3. Escribir el código de cada campo. **Tip:** escribir `div` y presionar `Tab` para autocompletar la estructura.
4. Guardar (`Ctrl+S`) → abrir en navegador con Live Server.
5. Intentar enviar vacío → deben aparecer los mensajes de validación nativos.
6. En DevTools (`F12` → icono de móvil): verificar que `type="tel"` activa teclado numérico.

3.1 Código completo del formulario**frontend/index.html — formulario con 8+ tipos de input**

```
1  <!-- 1. Campo texto -->
2  <div class="campo-form">
3    <label for="nombre">Nombre completo *</label>
4    <input type="text" id="nombre" name="nombre"
5          required minlength="3" maxlength="100"
6          placeholder="Ej: Maria Garcia"
7          aria-describedby="nombre-error">
8    <span id="nombre-error" class="mensaje-error"
9          role="alert" aria-live="assertive"></span>
10 </div>
11
12 <!-- 2. Campo email -->
13 <div class="campo-form">
14   <label for="email">Correo electronico *</label>
15   <input type="email" id="email" name="email"
16         required placeholder="usuario@dominio.com"
17         aria-describedby="email-error">
18   <span id="email-error" class="mensaje-error"
19         role="alert"></span>
20 </div>
21
22 <!-- 3. Campo password -->
23 <div class="campo-form">
24   <label for="clave">Contraseña * (min. 8 caracteres)</label>
25   <input type="password" id="clave" name="clave"
26         required minlength="8"
27         aria-describedby="clave-error">
28   <span id="clave-error" class="mensaje-error"
29         role="alert"></span>
30 </div>
31
32 <!-- 4. Campo numero -->
33 <div class="campo-form">
34   <label for="edad">Edad *</label>
35   <input type="number" id="edad" name="edad"
```

```
36         required min="18" max="99">
37     </div>
38
39     <!-- 5. Campo fecha -->
40     <div class="campo-form">
41         <label for="fecha">Fecha de nacimiento *</label>
42         <input type="date" id="fecha"
43             name="fecha_nacimiento" required>
44     </div>
45
46     <!-- 6. Campo telefono -->
47     <div class="campo-form">
48         <label for="telefono">Telefono</label>
49         <input type="tel" id="telefono" name="telefono"
50             pattern="[0-9]{10}" placeholder="0991234567"
51             aria-describedby="tel-ayuda">
52         <span id="tel-ayuda" class="texto-ayuda">
53             10 digitos numericos.</span>
54     </div>
55
56     <!-- 7. Campo rango -->
57     <div class="campo-form">
58         <label for="nivel">Nivel de experiencia:
59             <output for="nivel" id="valor-nivel">5</output>/10
60         </label>
61         <input type="range" id="nivel" name="nivel"
62             min="1" max="10" value="5"
63             oninput="document.getElementById(
64                 'valor-nivel').value = this.value">
65     </div>
66
67     <!-- 8. Campo select -->
68     <div class="campo-form">
69         <label for="carrera">Carrera *</label>
70         <select id="carrera" name="carrera" required>
71             <option value="">-- Seleccione --</option>
72             <option value="sw">Ing. de Software</option>
73             <option value="si">Sistemas de Informacion</option>
74             <option value="cs">Ciencias de la Computacion</option>
75         </select>
76     </div>
77
78     <!-- Boton de envio -->
79     <button type="submit" class="btn-primario">
80         Registrar
81     </button>
```

Criterio de verificación

- El formulario tiene al menos 8 tipos de input visibles en el navegador.
- Todos los campos tienen `<label for>` asociado.
- Los spans de error tienen `role="alert"`.
- El formulario no se envía si hay campos vacíos o inválidos.
- El `<output>` del rango se actualiza al mover el deslizador.

Ejercicio 4 — Reescribir a shorthand (Slide 15)**Enunciado**

Convertir: `margin-top:1rem; margin-right:2rem; margin-bottom:1rem; margin-left:2rem;` a shorthand.

4.1 Solucion**Conversion de longhand a shorthand**

```
1 /* ANTES: 4 propiedades separadas */
2 margin-top: 1rem;
3 margin-right: 2rem;
4 margin-bottom: 1rem;
5 margin-left: 2rem;
6
7 /* DESPUES: 1 shorthand con 2 valores */
8 margin: 1rem 2rem;
```

Razonamiento paso a paso:

1. Los 4 valores son: top=1rem, right=2rem, bottom=1rem, left=2rem.
2. top (1rem) = bottom (1rem) → el valor vertical es **1rem**.
3. right (2rem) = left (2rem) → el valor horizontal es **2rem**.
4. Cuando los pares coinciden, se usan solo 2 valores: `margin: vertical horizontal;`
5. Resultado: `margin: 1rem 2rem;`

4.2 Tabla de referencia del shorthand de margin

Valores	Significado	Ejemplo
1 valor	Los 4 lados iguales	<code>margin: 1rem;</code> → 1rem en todo
2 valores	vertical horizontal	<code>margin: 1rem 2rem;</code> → 1rem arriba/abajo, 2rem lados
3 valores	top horizontal bottom	<code>margin: 1rem 2rem 0.5rem;</code> → 1rem arriba, 2rem lados, 0.5rem abajo
4 valores	top right bottom left (reloj)	<code>margin: 1rem 2rem 0.5rem 0;</code> → cada lado diferente

Ejercicio 5 — position:absolute vs fixed (Slide 16)

Enunciado

Cual es la diferencia entre `position:absolute` y `position:fixed`? Escribir CSS para centrar un div.

5.1 Solucion: comparativa

Propiedad	Referencia de posicion	Se mueve con scroll	Uso tipico
<code>absolute</code>	Respecto al ancestro posicionado mas cercano (el primer padre con <code>position: relative, absolute</code> o <code>fixed</code>)	Si	Tooltips, menus desplegables, badges sobre tarjetas
<code>fixed</code>	Respecto al viewport (la ventana del navegador)	No	Headers fijos, botones flotantes, modales

5.2 CSS para centrar un div horizontalmente

Centrado horizontal con `margin: 0 auto`

```

1 .contenedor-centrado {
2   display: block;
3   width: 80%;           /* o max-width: 800px */
4   margin: 0 auto;       /* 0 arriba/abajo, auto lados = centrado */
5 }
```

`margin: 0 auto` funciona porque `auto` en los márgenes laterales distribuye el espacio sobrante por igual entre izquierda y derecha. Requiere que el elemento tenga un `width` definido (menor al 100% del padre).

Ejercicio 6 — CSS de un boton con hover (Slide 19)

Enunciado

Escribir el CSS de un boton: background, color, padding, border:none, border-radius, cursor:pointer, transition:background 200ms ease. Agregar :hover con background mas oscuro.

6.1 Solucion completa con 4 estados**frontend/css/main.css — boton con transicion**

```
1  /* Estado normal */
2  .btn-primario {
3      background: #0066cc;
4      color: #ffffff;
5      padding: 0.625rem 1.5rem; /* 10px 24px */
6      border: none;
7      border-radius: 6px;
8      cursor: pointer;
9      font-size: 1rem;
10     font-family: inherit;
11     transition: background 200ms ease;
12 }
13
14 /* Hover: fondo mas oscuro */
15 .btn-primario:hover {
16     background: #0055aa;
17 }
18
19 /* Focus visible: outline para accesibilidad */
20 .btn-primario:focus-visible {
21     outline: 3px solid #0066cc;
22     outline-offset: 3px;
23 }
24
25 /* Active: efecto de presion */
26 .btn-primario:active {
27     transform: scale(0.98);
28 }
```

IntelliJ IDEA: Tip de autocompletado

En IntelliJ IDEA, dentro de un bloque CSS, escribir las primeras letras y presionar Tab para autocompletar:

- bg + Tab → background:
- co + Tab → color:
- pa + Tab → padding:
- br + Tab → border-radius:
- cu + Tab → cursor:
- tr + Tab → transition:

Para obtener un color mas oscuro: clic en el cuadrado de color que IntelliJ muestra junto al valor hexadecimal → mover el selector hacia abajo.

Ejercicio 7 — Grid vs Flexbox y layout responsive (Slide 20)

Enunciado

Donde usarias Grid en el PFC? Y Flexbox? Escribir el CSS para un layout de 2 columnas en desktop y 1 columna en mobile.

7.1 Donde usar cada uno en el PFC

Componente del PFC	Herramienta	Justificacion
Layout general (header, main, aside, footer)	Grid	Necesitamos controlar filas Y columnas simultaneamente
Tarjetas de productos/datos	Flexbox	Los elementos se distribuyen en fila y se ajustan (wrap) al contenido
Navegacion del header	Flexbox	Los enlaces se distribuyen horizontalmente en una linea
Formulario (campos apilados)	Flexbox	Los campos se apilan verticalmente con gap uniforme
Dashboard con widgets	Grid	Areas nombradas para organizar widgets en cuadrricula

7.2 CSS del layout responsive mobile-first

frontend/css/main.css — layout con Grid y media queries

```

1  /* Mobile-first: base = 1 columna */
2  .layout {
3      display: grid;
4      grid-template-areas:
5          "header"
6          "main"
7          "aside"
8          "footer";
9      min-height: 100vh;
10     gap: 1rem;
11     padding: 1rem;
12 }
13
14 /* Tablet (768px): 2 columnas */
15 @media (min-width: 768px) {
16     .layout {
17         grid-template-areas:
18             "header header"
19             "main  aside"
20             "footer footer";

```

```
21     grid-template-columns: 1fr 280px;
22     padding: 1.5rem;
23 }
24 }
25
26 /* Desktop (1024px): centrado */
27 @media (min-width: 1024px) {
28     .layout {
29         grid-template-columns: 1fr 320px;
30         max-width: 1200px;
31         margin: 0 auto;
32         padding: 2rem;
33     }
34 }
35
36 /* Asignar areas */
37 header { grid-area: header; }
38 main    { grid-area: main; }
39 aside   { grid-area: aside; }
40 footer  { grid-area: footer; }
```

IntelliJ IDEA: Verificar el responsive

1. Guardar y abrir en el navegador.
2. F12 → icono de dispositivo movil (**Toggle device toolbar**).
3. Cambiar el ancho: 375px (mobile, 1 columna) → 768px (tablet, 2 columnas) → 1024px (desktop, centrado).
4. Verificar que el aside pasa de estar debajo del main (mobile) a estar al lado (tablet/desktop).

Ejercicio 8 — Variables CSS y modo oscuro (Slide 22)

Enunciado

Abrir `variables.css` y cambiar `-color-primario`. Cuantos lugares cambian automaticamente? Activar `prefers-color-scheme: dark` en el Inspector.

8.1 Parte 1: Cambiar la variable

IntelliJ IDEA: Paso a paso

1. Abrir `frontend/css/variables.css` en IntelliJ IDEA.
2. Buscar `-color-primario: #0066cc;`
3. Cambiar a otro color, por ejemplo: `-color-primario: #e74c3c;` (rojo).
4. Guardar (Ctrl+S) y observar el navegador.

Cuántos lugares cambian? Todos los que usen `var(-color-primario)`: el background del header, el background del boton, el outline del focus de los inputs, el border-color del input activo, el color de los enlaces del header. En un proyecto bien estructurado, entre **5 y 15 elementos** cambian con una sola variable.

8.2 Parte 2: Activar modo oscuro en Chrome DevTools

1. Abrir Chrome DevTools (F12).
2. Presionar **Ctrl+Shift+P** (Command Palette de DevTools).
3. Escribir “**rendering**” y seleccionar “**Show Rendering**”.
4. En el panel Rendering, buscar “**Emulate CSS media feature prefers-color-scheme**”.
5. Seleccionar **prefers-color-scheme: dark**.
6. El fondo de la pagina debe cambiar de blanco a oscuro.

Si no cambia, verificar: (1) que el body use `background-color: var(-color-fondo)` y NO un valor fijo; (2) que la media query `prefers-color-scheme: dark` exista en `variables.css`; (3) que no haya un `!important` que sobrescriba.

Ejercicio 9 — Modulos ES6: crear api.js (Slide 23)

Enunciado

Por que no ponemos toda la logica en un unico archivo `app.js`? Crear `api.js` con `obtenerDatos()` y verificar que el import funciona en `app.js`.

9.1 Por que NO todo en un solo archivo

1. **Mantenibilidad:** un archivo de 500+ lineas es dificil de navegar y depurar.
2. **Trabajo en equipo:** dos integrantes no pueden editar el mismo archivo sin conflictos de Git.
3. **Testing:** no se puede probar una funcion aislada si esta mezclada con DOM y eventos.
4. **Reutilizacion:** `escapeHTML()` puede necesitarse en otros modulos; si esta en `app.js`, no se puede importar individualmente.

9.2 Paso a paso en IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA: Crear el archivo api.js

1. Clic derecho en `frontend/js/modules/` → **New** → **JavaScript File**.
2. Nombre: `api` → IntelliJ crea `api.js`.
3. Escribir el código del módulo.

frontend/js/modules/api.js

```
1 const BASE_URL = 'https://jsonplaceholder.typicode.com';
2
3 export async function obtenerDatos(endpoint) {
4   const respuesta = await fetch(
5     `${BASE_URL}/${endpoint}`
6   );
7   if (!respuesta.ok) {
8     throw new Error(
9       `Error HTTP ${respuesta.status}: ${respuesta.statusText}`
10    );
11  }
12  return respuesta.json();
13 }
```

frontend/js/app.js — importar y usar

```
1 import { obtenerDatos } from './modules/api.js';
2
3 document.addEventListener('DOMContentLoaded', async () => {
4   try {
5     const usuarios = await obtenerDatos('users?_limit=6');
6     console.log('Datos recibidos:', usuarios);
7   } catch (error) {
8     console.error('Error al cargar:', error.message);
9   }
10 });
```

Importante: `type="module"` en el HTML

En `index.html`, el script debe tener `type="module"`:

```
<script type="module"src="js/app.js"></script>
```

Sin `type="module"`, el navegador no reconoce `import/export` y lanza un error de sintaxis.

IntelliJ IDEA: Tip de Auto-import

En IntelliJ IDEA, escribir `obtenerDatos` en cualquier parte de `app.js` y presionar **Alt+Enter** → IntelliJ ofrecerá “Auto-import” si reconoce el `export` del otro archivo.

Resultado esperado en la consola (F12)

```
Datos recibidos: (6) [{...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}]
```

Ejercicio 10 — async/await en la consola (Slides 24-25)

Enunciado

Abrir la consola del navegador (F12). Copiar la función `cargarDatos()` y ejecutarla. Cambiar la URL a `https://error-test.xyz`. Que error aparece?

10.1 Paso 1: Ejecutar con URL correcta

Abrir F12 → pestaña **Console** → pegar y ejecutar:

Código para pegar en la consola del navegador

```
1 async function cargarDatos() {
2   console.log('Estado: CARGANDO...');
3   try {
4     const res = await fetch(
5       'https://jsonplaceholder.typicode.com/users?_limit=3'
6     );
7     if (!res.ok) throw new Error('HTTP ${res.status}');
8     const datos = await res.json();
9     console.log('Estado: EXITO');
10    console.log('Usuarios:', datos.map(u => u.name));
11  } catch (error) {
12    console.error('Estado: ERROR -', error.message);
13  } finally {
14    console.log('Estado: FIN (finally siempre se ejecuta)');
15  }
16 }
17 cargarDatos();
```

Resultado esperado

```
Estado: CARGANDO...
Estado: EXITO
Usuarios: ["Leanne Graham", ".Ervin Howell", Çlementine Bauch"]
Estado: FIN (finally siempre se ejecuta)
```

10.2 Paso 2: Cambiar a URL invalida

Modificar la URL a `https://error-test.xyz/users` y ejecutar de nuevo.

Resultado esperado

```
Estado: CARGANDO...
Estado: ERROR - Failed to fetch
Estado: FIN (finally siempre se ejecuta)
```

10.3 Explicacion: dos tipos de errores

Tipo de error	Causa	Comportamiento de fetch
Error de red	Dominio no existe, sin internet, CORS	fetch lanza excepcion → la captura catch
Error HTTP	404, 500, 401	fetch NO lanza excepcion; devuelve <code>response.ok = false</code> → hay que verificarlo manualmente

Leccion clave: el bloque `finally` se ejecuta **siempre**, tanto con exito como con error. Por eso es el lugar correcto para ocultar el indicador de carga.

Ejercicio 11 — Auditoria Lighthouse y WAVE (Slides 26-27)

Enunciado

Abrir Lighthouse, capturar el score inicial, corregir errores de accesibilidad hasta ≥ 90 , instalar WAVE y verificar 0 errores.

11.1 Paso 1: Ejecutar Lighthouse

IntelliJ IDEA: Abrir Lighthouse en Chrome

1. Abrir la pagina del PFC en Chrome (con Live Server activo).
2. F12 → pestaña **Lighthouse**.
3. Marcar: ✓ Performance ✓ Accessibility ✓ Best Practices ✓ SEO.
4. Device: **Mobile**.
5. Clic en **Analyze page load**. Esperar 30-60 segundos.
6. Capturar: clic derecho → “Save screenshot” → guardar en `docs/capturas/lighthouse-antes.png`.

11.2 Paso 2: Corregir los errores mas comunes

Error Lighthouse	Correccion en IntelliJ IDEA
<html> sin lang	Línea 2 de <code>index.html</code> → cambiar <code><html></code> por <code><html lang=.es></code>
Imágenes sin alt	Ctrl+F → buscar <code><img</code> → agregar <code>alt="Descripcion"</code> a cada una
Inputs sin label	Verificar que cada <code><input></code> tenga un <code><label for=id></code> con <code>for</code> igual al <code>id</code> del <code>input</code>
Contraste bajo	F12 → seleccionar el texto → en la sección Color del panel Styles aparece el ratio. Debe ser $\geq 4.5 : 1$
Sin <code><meta viewport></code>	En <code><head></code> agregar: <code><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"></code>
Headings desordenados	Verificar: un solo <code><h1></code> , luego <code><h2></code> , luego <code><h3></code> . No saltar niveles

11.3 Paso 3: Re-ejecutar y capturar

Despues de cada correccion, guardar y volver a ejecutar Lighthouse. Meta: Accessibility $\geq$ 90. Capturar en docs/capturas/lighthouse-despues.png.

11.4 Paso 4: Instalar y ejecutar WAVE

1. Ir a <https://wave.webaim.org/extension/> → instalar la extension de Chrome.
2. Con la pagina del PFC abierta, clic en el icono de WAVE en la barra de extensiones.
3. Revisar: iconos rojos = errores (deben ser **0**). Iconos amarillos = alertas (revisar).
4. Si hay errores rojos, clic en cada icono para ver la descripcion y corregir.
5. Capturar el panel WAVE con 0 errores → guardar en docs/capturas/wave.png.

11.5 Paso 5: Commit y tag final

IntelliJ IDEA: Commit con Git desde IntelliJ IDEA

1. Pestana **Git** (barra inferior) o presionar **Alt+9**.
2. Marcar los archivos modificados y las capturas nuevas.
3. Mensaje: feat: auditoria accesibilidad - Lighthouse 90+, WAVE 0 errores
4. Clic en **Commit and Push**.
5. En la terminal integrada (Alt+F12):

Terminal de IntelliJ IDEA — crear tag de entrega

```
git tag -a v1.0-PE-U1 -m "Entrega PE Unidad I"
git push origin main --tags
```

Glosario de siglas y nemonicoss

Referencia rapida

Las siguientes siglas y nemonicoss aparecen a lo largo de este documento y de las diapositivas de la Semana 02. Se presentan en orden alfabetico con su significado en ingles (cuando aplica) y su traduccion al espanol.

Sigla	Significado en ingles	Traduccion / Descripcion
API	Application Programming Interface	Interfaz de Programacion de Aplicaciones; contrato que define como dos sistemas se comunican
ARIA	Accessible Rich Internet Applications	Aplicaciones de Internet Enriquecidas Accesibles; conjunto de atributos HTML que agregan informacion de accesibilidad para lectores de pantalla
BD	Base de Datos	Abreviatura de base de datos
CLS	Cumulative Layout Shift	Desplazamiento Acumulado del Layout; metrica de Lighthouse que mide cuanto se mueven los elementos visualmente durante la carga
CMS	Content Management System	Sistema de Gestion de Contenidos; software como WordPress o Joomla que permite administrar sitios web sin programar
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Comparticion de Recursos entre Origenes Cruzados; mecanismo HTTP que permite a un servidor indicar desde que dominios se puede acceder a sus recursos
CSS	Cascading Style Sheets	Hojas de Estilo en Cascada; lenguaje que define la presentacion visual de un documento HTML
CSS3	Cascading Style Sheets Level 3	Version 3 de CSS; introduce Grid, Flexbox, variables, animaciones y media queries
DNS	Domain Name System	Sistema de Nombres de Dominio; traduce nombres legibles (ejemplo.com) a direcciones IP (203.0.113.5)
DOM	Document Object Model	Modelo de Objetos del Documento; representacion en arbol de la estructura HTML que JavaScript puede manipular

Sigla	Significado en ingles	Traduccion / Descripcion
ES6	ECMAScript 2015 (6th Edition)	Version 6 del estandar ECMAScript; introduce let/const , arrow functions, modulos, async/await , template literals
F12	—	Tecla de funcion que abre las herramientas de desarrollador (DevTools) en Chrome, Firefox y Edge
FID	First Input Delay	Retraso en la Primera Interaccion; metrica de Lighthouse que mide cuanto tarda el navegador en responder al primer clic del usuario
fr	fraction unit	Unidad de fraccion; en CSS Grid, 1fr representa una fraccion del espacio disponible en el contenedor
Git	—	Sistema de control de versiones distribuido creado por Linus Torvalds; rastrea cambios en el codigo fuente
HTML	HyperText Markup Language	Lenguaje de Marcado de HiperTexto; define la estructura y el contenido de una pagina web
HTML5	HyperText Markup Language v5	Version 5 de HTML; introduce etiquetas semanticas (<header> , <nav> , <main> , etc.), nuevos tipos de input y APIs nativas
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Protocolo de Transferencia de HiperTexto; protocolo de comunicacion entre el navegador (cliente) y el servidor web
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	HTTP con cifrado TLS; protege la comunicacion contra interceptacion
IDE	Integrated Development Environment	Entorno de Desarrollo Integrado; software que combina editor de codigo, compilador, depurador y herramientas auxiliares (ej: IntelliJ IDEA, VS Code)
IP	Internet Protocol	Protocolo de Internet; direccion numerica que identifica un dispositivo en la red (ej: 203.0.113.5)
JS	JavaScript	Lenguaje de programacion interpretado que se ejecuta en el navegador (y en Node.js en el servidor)
JSON	JavaScript Object Notation	Notacion de Objetos JavaScript; formato de texto ligero para intercambio de datos entre cliente y servidor

Sigla	Significado en ingles	Traduccion / Descripcion
LCP	Largest Contentful Paint	Renderizado del Contenido Mas Grande; metrica de Lighthouse que mide cuando el elemento visual mas grande se renderiza completamente
LMS	Learning Management System	Sistema de Gestion del Aprendizaje; en la UTEQ se usa el SGA (Sistema de Gestion Academica)
MVC	Model-View-Controller	Modelo-Vista-Controlador; patron de arquitectura que separa datos (modelo), presentacion (vista) y logica de control (controlador)
PE	Practica Experimental	Actividad de laboratorio evaluada de la asignatura
PFC	Proyecto Fin de Curso	Proyecto integrador que los equipos desarrollan durante todo el semestre; en este curso usa Java/Spring Boot + Angular + PostgreSQL
POUR	Perceivable, Operable, Understandable, Robust	Perceptible, Operable, Comprensible, Robusto; los cuatro principios de accesibilidad de la WCAG 2.1
px	pixel	Unidad de medida absoluta en CSS; 1px = un punto en la pantalla (no recomendada para tipografia; usar rem)
PWA	Progressive Web App	Aplicacion Web Progresiva; SPA que puede instalarse en el dispositivo y funcionar sin conexion usando Service Worker
rem	root em	Unidad de medida relativa al font-size del elemento <code><html></code> ; 1rem = el tamano base de la fuente (generalmente 16px)
REST	Representational State Transfer	Transferencia de Estado Representacional; estilo de arquitectura para APIs web que usa los verbos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)
rgba	red, green, blue, alpha	Funcion CSS de color con canal de transparencia; rgba(0,0,0,0.5) = negro al 50 % de opacidad
SEO	Search Engine Optimization	Optimizacion para Motores de Busqueda; practicas para mejorar la visibilidad del sitio en Google y otros buscadores
SGA	Sistema de Gestion Academica	Plataforma LMS de la UTEQ donde se suben las tareas y evaluaciones

Sigla	Significado en ingles	Traduccion / Descripcion
SPA	Single Page Application	Aplicacion de Pagina Unica; carga un solo HTML y JavaScript actualiza el contenido sin recargar; Angular, React y Vue son frameworks SPA
SSR	Server-Side Rendering	Renderizado en el Lado del Servidor; el servidor genera el HTML completo en cada peticion antes de enviarlo al navegador
SSL	Secure Sockets Layer	Capa de Conexion Segura; protocolo de cifrado (reemplazado por TLS, pero el termino persiste coloquialmente)
TLS	Transport Layer Security	Seguridad de la Capa de Transporte; protocolo de cifrado que protege la comunicacion HTTPS
UI	User Interface	Interfaz de Usuario; los elementos visuales con los que el usuario interactua
URL	Uniform Resource Locator	Localizador Uniforme de Recursos; la direccion completa de un recurso en internet (ej: https://uteq.edu.ec/inicio)
UTEQ	Universidad Tecnica Estatal de Quevedo	—
UX	User Experience	Experiencia de Usuario; la percepcion global del usuario al interactuar con el sistema
var()	CSS variable function	Funcion CSS para usar variables (custom properties); var(-color-primario) lee el valor de la variable -color-primario definida en :root
vw	viewport width	Unidad relativa al ancho del area visible del navegador; 1vw = 1 % del ancho de la ventana
W3C	World Wide Web Consortium	Consorcio de la World Wide Web; organismo internacional que define los estandares de HTML, CSS y accesibilidad web
WAVE	Web Accessibility Evaluation Tool	Herramienta de Evaluacion de Accesibilidad Web; extension de Chrome que detecta errores WCAG visualmente sobre la pagina
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines	Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web; estandar del W3C que define los criterios de accesibilidad (nivel A, AA, AAA)

Sigla	Significado en ingles	Traduccion / Descripcion
XHR	XMLHttpRequest	Objeto del navegador que permite hacer peticiones HTTP desde JavaScript sin recargar la pagina; predecesor de <code>fetch()</code>
XSS	Cross-Site Scripting	Scripting entre Sitios; ataque donde un atacante inyecta codigo JavaScript malicioso en una pagina web para robar datos o sesiones